

HengAI 新模块集成说明

工业原厂·因子精算 + 核验

供 Cursor 缝合使用，版本 v1.0

一、新增文件清单

文件	位置	说明
HengAI_工业原厂精算.html	个人工作台 / 企业法规库下方	工业原厂碳因子精算与入池
HengAI_核验.html	企业工作台 / 供应链协同下方	链主批次碳足迹核验与证书签发

二、appstate.js 必须追加的命名空间

在 `MOCK_STATE` 对象中追加以下两个字段：

```
// 追加至 MOCK_STATE
factorAuth: {
  industry: null,
  pledgeBy: null,
  pledgeTs: null,
  confirmedFactor: null,
  confirmedIndustry: null,
  poolCount: 0,
  poolFactories: 0,
  poolDownstream: 0,
  poolTaxSaved: 0,
  waitingCount: 1420,
  taxRiskEur: 120000000,
  demands: [
    { name: '深圳华锐金属', industry: '铝压铸', region: '广东', taxRisk: 85000 },
    { name: '温州精工五金', industry: '钢结构', region: '浙江', taxRisk: 62000 },
    { name: '佛山顺德铝业', industry: '铝型材', region: '广东', taxRisk: 140000 }
  ],
  honors: []
},

batchVerification: {
  batches: [],
  certificates: [],
  pendingApprovals: []
}
```

三、全域中心侧边栏追加（全域中心.html）

个人工作台 — 企业法规库下方追加：

```
<div class="sb-item" onclick="nav('HengAI_工业原厂精算.html')">
  <div class="sb-dot" style="background:var(--orange)"></div>工业原厂·因子精算
</div>
```

企业工作台 — 供应链协同下方追加：

```
<div class="sb-item" onclick="nav('HengAI_核验.html')">
  <div class="sb-dot" style="background:var(--blue)"></div>核验
</div>
```

四、供应链协同模块追加（HengAI_供应链协同.html）

4.1 主权共振触发

当某原厂的下游需求节点数达到阈值（建议50家），追加以下逻辑：

```
// 在供应商节点统计更新处追加
function checkSovereigntyResonance(factoryId, count, industry, taxRisk) {
  var THRESHOLD = 50;
  if (count >= THRESHOLD) {
    EventBus.emit('SOVEREIGNTY_RESONANCE', {
      factoryId: factoryId,
      count: count,
      industry: industry,
      taxRisk: taxRisk
    });
    // 更新 AppState
    AppState.update('factorAuth.waitingCount', count);
    AppState.update('factorAuth.taxRiskEur', taxRisk);
    AppState.save();
  }
}
```

4.2 供应商填报完成后通知核验模块

```
// 供应商H5数据提交成功后追加
EventBus.emit('SUPPLIER_DATA_READY', {
  batchId: currentBatchId,
  supplierName: supplierName,
  factor: submittedFactor
});
```

五、CBAM测算工具追加 (HengAI_CBAM测算工具.html)

当测算结果显示"因缺少原厂因子而使用默认值"时，追加引导按钮：

```
// 在显示高税款风险时追加
function triggerFactorRequest(industry, companyName, taxRisk) {
  EventBus.emit('FACTOR_REQUEST_SENT', {
    industry: industry,
    companyName: companyName,
    taxRisk: taxRisk,
    region: AppState.company.region || '未知'
  });
  // 更新需求列表
  var demands = getPath(AppState, 'factorAuth.demands') || [];
  demands.push({ name: companyName, industry: industry, region:
AppState.company.region || '未知', taxRisk: taxRisk });
  AppState.update('factorAuth.demands', demands);
  AppState.save();
}
```

六、欧盟海关直连追加 (HengAI_EU_Customs.html)

监听核验证书签发事件，自动填充申报数据：

```
// 在 EventBus 钩子中追加
EventBus.on('BATCH_CERT_ISSUED', function(payload) {
  // 自动填充申报碳强度
  AppState.update('cbam.pendingDeclaration', {
    batchId: payload.batchId,
    certNo: payload.certNo,
    factor: payload.factor,
    dest: payload.dest,
    issueDate: payload.issueDate
  });
  AppState.save();
  // 可选：提示用户跳转
  showToast('批次证书 ' + payload.certNo + ' 已就绪，可直接提交CBAM申报');
});
```

七、荣誉体系追加 (HengAI_荣誉体系.html)

监听因子入池事件，触发徽章解锁和GM奖励：

```
// 在 EventBus 钩子中追加
EventBus.on('FACTOR_POOL_UPDATED', function(payload) {
  // 解锁"碳城池建筑师"徽章
  var badges = getPath(AppState, 'badges') || [];
  var exists = badges.some(function(b) { return b.badgeId ===
'carbon_pool_builder'; });
  if (!exists) {
```

```
    badges.push({
      badgeId: 'carbon_pool_builder',
      badgeName: '碳城池建筑师',
      gmReward: 500,
      earnedAt: new Date().toISOString(),
      locked: false
    });
    AppState.update('badges', badges);
    AppState.save();
  }
});
```

八、EventBus 事件总表

事件名	发射方	监听方	说明
FACTOR_POOL_UPDATED	工业原厂精算	供应链协同、核验、荣誉体系	原厂成功入池
SOVEREIGNTY_RESONANCE	供应链协同	工业原厂精算	需求节点达阈值
FACTOR_REQUEST_SENT	CBAM测算工具	工业原厂精算	用户发起因子请求
BATCH_CERT_ISSUED	核验	欧盟海关直连、全域总览	证书签发完成
SUPPLIER_DATA_READY	供应链协同	核验	供应商填报完成

九、CSS变量说明（新增颜色）

两个新模块使用了 `--orange` 系列变量，如全域中心未定义，请在 `:root` 中追加：

```
--orange:#f97316;
--orange-1:#fdb74;
--orange-d:rgba(249,115,22,.13);
--orange-b:rgba(249,115,22,.30);
```